a=1, b=3

1

19.（本题满分 12 分）

设 $z=z(x,y)$ 二阶偏导数连续，且 $\begin{cases}u=x+ay,\\ v=x+by\end{cases}$ $(a<b)$ 可将方程 $3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-4\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，$z(x,0)=\sin x$，$z'_y(x,0)=0$.

（1）求 a,b 的值；

（2）求 $z(x,y)$ 的表达式.

2

15. 设函数 $f(x,\sin x)=x+\sin x$，$f'_x(x,y)=1+2\cos x$，则 $f'_y(x,y)\Big|_{y=\sin x}=$ _____.

3

7. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内一阶偏导数连续，$f(0,1)=0$，$f'_y(0,1)=1$，则 $f\left(x,\int_1^t \ln x\,dx\right)=0$

A. 在点 $(0,1)$ 附近可确定 $t=t(x)$，且 $t'(0)=-f'_x(0,1)$.

B. 在点 $(0,1)$ 附近可确定 $t=t(x)$，且 $t'(0)=-1$.

C. 在点 $(0,e)$ 附近可确定 $t=t(x)$，且 $t'(0)=-f'_x(0,1)$.

D. 在点 $(0,e)$ 附近可确定 $t=t(x)$，且 $t'(0)=-1$.

4

f(0)=0

解答步骤.

（17）（本题满分 10 分）设连续奇函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+\ln\cos\frac{x}{2}$，$-\pi<x<\pi$.

（Ⅰ）求 $f(x)$ 的表达式；（Ⅱ）讨论 $f'(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内的连续性.

5

5 设函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\substack{u=1\\v=1}}$，$\frac{\partial f}{\partial v}\Big|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（　　）

（A）$\frac{1}{2}$，0.　　（B）0，$\frac{1}{2}$.　　（C）$-\frac{1}{2}$，0.　　（D）0，$-\frac{1}{2}$.

6

(5) 设可微函数 $u(x,y)$ 满足 $\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=2x\cos(x+y)$，令 $g(x,y)=u(x+y,x-y)$，有 $g(x,0)=0$，则 $u(1,0)=$（　　）.

(A) 0　　(B) $\frac{1}{2}\cos 1$　　(C) $\cos 1$　　(D) $\frac{3}{4}\cos 1$

7

2. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x^x,x)=x^3\ln x$，$f(x,f(x,x))=x\ln^2 x$，则 $f_1'(1,0)+f_2'(1,0)=$（　　）

(A) -2.

(B) -1.

(C) 0.

(D) 1.

8

(14) 设 $f(x,y)$ 在区域 $D:0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 上可微，且 $f(0,0)=0,f_x'(0,0)=1,f_y'(0,0)=2$，则

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{\int_0^{t^2}dt\int_{t^2}^{t}f(t,u)du}{x^4}=$$

9

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 若 $z=f(\tan t,\ln(1+t))$，则 $\left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=0}=$

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. $\sqrt{2}$.

1

19.【解】 (1) $3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-4\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

$=(3-4a+a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+[6-4(a+b)+2ab]\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(3-4b+b^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$

$=0.$

由题意可得 $\begin{cases}3-4a+a^2=0,\\3-4b+b^2=0.\end{cases}$ 因为 $a<b$,所以解得 $a=1,b=3$.

(2) 由 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$,即 $\frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)}{\partial v}=0$,令 $\frac{\partial z}{\partial u}=h(u)$,则

$$z=\int h(u)\mathrm{d}u+g(v)=f(u)+g(v)=f(x+y)+g(x+3y).$$

因此,$z(x,0)=f(x)+g(x)=\sin x$,$z'_y(x,y)=f'(x+y)+3g'(x+3y)$,$z'_y(x,0)=f'(x)+3g'(x)=0$.

于是,$\begin{cases}f'(x)+g'(x)=\cos x,\\f'(x)+3g'(x)=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f'(x)=\frac{3}{2}\cos x,\\g'(x)=-\frac{1}{2}\cos x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f(x)=\frac{3}{2}\sin x+C_1,\\g(x)=-\frac{1}{2}\sin x+C_2.\end{cases}$

因为 $f(x)+g(x)=\sin x$,所以 $C_2=-C_1$,即 $\begin{cases}f(x)=\frac{3}{2}\sin x+C_1,\\g(x)=-\frac{1}{2}\sin x-C_1.\end{cases}$

故 $z(x,y)=\frac{3}{2}\sin(x+y)-\frac{1}{2}\sin(x+3y)$.

2

15.【答案】 -1

【分析】 由 $f'_x(x,y)=1+2\cos x$ 知,

$$f(x,y)=x+2\sin x+g(y).$$

由 $f(x,\sin x)=x+\sin x$,得 $g(\sin x)=-\sin x$,即 $g(y)=-y$,故

$$f(x,y)=x+2\sin x-y,$$

则 $f'_y(x,y)\big|_{y=\sin x}=-1\big|_{y=\sin x}=-1$.

3

7.【答案】 C

【分析】 记 $F(x,t)=f\left(x,\int_1^t\ln x\mathrm{d}x\right)$,则有

$$F'_x=f'_1,$$
$$F'_t=f'_2\cdot\ln t,$$

在(0,e)处,有 $F'_x\big|_{(0,e)}=f'_1(0,1)$,

$F'_t\big|_{(0,e)}=f'_2(0,1)=1$,

故在(0,e)附近可确定 $t=t(x)$,且

$$t'(0)=-\frac{F'_x\big|_{(0,e)}}{F'_t\big|_{(0,e)}}=-f'_1(0,1).$$

07. 设函数 $f(x,y)$ 在点(0,1)的某邻域内一阶偏导数连续 $f(0,1)=0$,$f\left(0,\int_1^{t(0)}\ln x\mathrm{d}x\right)=0$

A. 在点(0,1)附近可确定 $t=t(x)$,且 $t'(0)=-f'_1(0,1)$.

B. 在点(0,1)附近可确定 $t=t(x)$,且 $t'(0)=-1$.

C. 在点(0,e)附近可确定 $t=t(x)$,且 $t'(0)=-f'_1(0,1)$.

D. 在点(0,e)附近可确定 $t=t(x)$,且 $t'(0)=-1$.

$0<\left|\frac{f(0,y)}{y-1}\right|=\left|\frac{f(0,y)-f(0,1)}{y-1}\right|\to\lim_{y\to0}\frac{f(0,y)}{y-1}\Rightarrow\begin{cases}x=0,y>1\text{ 时 }f(0,y)>0\\x=0,y=1\text{ 时 }f(0,1)=0\\x=0,y>1\text{ 时 }f(0,y)<0\end{cases}$

考虑 $f\left(x,\int_1^{t(x)}\ln x\mathrm{d}x\right)=0$. 令 $x=0$. 若 $f\left(0,\int_1^{t(0)}\ln x\mathrm{d}x\right)=0$ 成立.

必有 $\int_1^{t(0)}\ln x\mathrm{d}x=1\Rightarrow(x\ln x-x)\big|_1^{t(0)}=1\Rightarrow t(0)=e$

$f'_1(\ )+f'_2(\ )\cdot\ln[t(x)]\cdot t'(x)=0.$

$t'(0)+1$

4

演算步骤.

(17) 解 (Ⅰ)由题意 $f(x)$ 是奇函数,故 $f(0)=0$.

当 $x\in(-\pi,0)\cup(0,\pi)$ 时,

$$f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)=\ln\cos\frac{x}{2},f\left(\frac{x}{2}\right)-f\left(\frac{x}{2^2}\right)=\ln\cos\frac{x}{2^2},\cdots,f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^n}\right)=\ln\cos\frac{x}{2^n}.$$

将上式相加得

$$f(x)-f\left(\frac{x}{2^n}\right)=\ln\cos\frac{x}{2}+\ln\cos\frac{x}{2^2}+\cdots+\ln\cos\frac{x}{2^n},$$

令 $n\to\infty$ 得

$$f(x)-f(0)=\lim_{n\to\infty}[\ln\cos\frac{x}{2}+\ln\cos\frac{x}{2^2}+\cdots+\ln\cos\frac{x}{2^n}]$$

$$=\lim_{n\to\infty}[\ln\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}]=\ln\lim_{n\to\infty}\frac{\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\sin\frac{x}{2^n}}{\sin\frac{x}{2^n}}$$

$$=\ln\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2^n}\sin x}{\sin\frac{x}{2^n}}=\ln\frac{\sin x}{x}.$$

故

$$f(x)=\begin{cases}\ln\frac{\sin x}{x},&x\neq0,\\0,&x=0.\end{cases}$$

(Ⅱ) $\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{\sin x}{x}}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln[1+\frac{\sin x}{x}-1]}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x}{x^2}=0$,

故

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{1}{x},&x\neq0,\\0,&x=0.\end{cases}$$

$$\lim_{x\to0}f'(x)=\lim_{x\to0}\left(\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-x\sin x}{2x}=0=f'(0),$$

故 $f'(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内连续.

5

由 $\begin{cases}u=x+y,\\v=\frac{y}{x},\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=\frac{u}{1+v},\\y=\frac{uv}{1+v},\end{cases}$ 故

$$f(u,v)=\left(\frac{u}{1+v}\right)^2-\left(\frac{uv}{1+v}\right)^2=\frac{u^2(1-v^2)}{(1+v)^2}=u^2\left(\frac{1-v}{1+v}\right)=u^2\left(\frac{2}{1+v}-1\right).$$

因此,

$$\frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\substack{u=1\\v=1}}=2u\left(\frac{2}{1+v}-1\right)\Big|_{\substack{u=1\\v=1}}=0,\quad\frac{\partial f}{\partial v}\Big|_{\substack{u=1\\v=1}}=u^2\cdot\frac{-2}{(1+v)^2}\Big|_{\substack{u=1\\v=1}}=-\frac{1}{2}.$$

应选 D.

(法二) 一方面,

$$\mathrm{d}f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=\frac{\partial(x^2-y^2)}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial(x^2-y^2)}{\partial y}\mathrm{d}y=2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y;$$

另一方面,

$$\mathrm{d}f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)\xrightarrow{\substack{u=x+y\\v=\frac{y}{x}}}\frac{\partial f}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial f}{\partial v}\mathrm{d}v=\frac{\partial f}{\partial u}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+\frac{\partial f}{\partial v}\left(-\frac{y}{x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{x}\mathrm{d}y\right)$$

$$=\left(\frac{\partial f}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial f}{\partial v}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{1}{x}\frac{\partial f}{\partial v}\right)\mathrm{d}y.$$

比较 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 的系数可得

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial f}{\partial v}=2x,\\\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{1}{x}\frac{\partial f}{\partial v}=-2y.\end{cases}$$

当 $u=1,v=1$ 时,由 $\begin{cases}x+y=u,\\\frac{y}{x}=v\end{cases}$ 解得 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$,代入上面的方程组,可得 $\frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{\substack{u=1\\v=1}}=0$,

$\frac{\partial f}{\partial v}\Big|_{\substack{u=1\\v=1}}=-\frac{1}{2}$,应选 D.

6

答案 选(D).

解 建立复合函数:$g(x,y)=u(s,t),s=x+y,t=x-y$.

因为$\frac{\partial g}{\partial y}=u_1'(s,t)-u_2'(s,t)=2x\cos(s+t)=2(x+y)\cos 2x$.

故 $g(x,y)=\int\frac{\partial g}{\partial y}\mathrm{d}y=\int 2(x+y)\cos 2x\mathrm{d}y=(2xy+y^2)\cos 2x+\phi(x)$,又 $g(x,0)=0$,

从而 $g(x,y)=(2xy+y^2)\cos 2x$,即

$u(x+y,x-y)=(2xy+y^2)\cos 2x$. ①

令 $s=x+y,t=x-y$,则 $x=\frac{s+t}{2},y=\frac{s-t}{2}$,得

$$u(s,t)=\left[2\cdot\frac{s+t}{2}\cdot\frac{s-t}{2}+\left(\frac{s-t}{2}\right)^2\right]\cos\left(2\cdot\frac{s+t}{2}\right)=\frac{3s^2-t^2-2st}{4}\cos(s+t),$$

从而 $u(1,0)=\frac{3}{4}\cos 1$.

7

第一步:得到初值条件

将 $x=1$ 代入题干等式,有

$$\begin{cases}f(1,f(1,1))=0\\ f(1,1)=0\end{cases}\text{解得}\begin{cases}f(1,1)=0\\ f(1,0)=0\end{cases}$$

第二步:处理$f(x,f(x,x))=x\ln^2 x$

对 $f(x,f(x,x))=x\ln^2 x$ 关于 x 求导,得

$f_1'(x,f(x,x))+$

$f_2'(x,f(x,x))[f_1'(x,x)+f_2'(x,x)]=\ln^2 x+2\ln x$

代入 $x=1$,即

$f_1'(1,0)+f_2'(1,0)[f_1'(1,1)+f_2'(1,1)]=0\cdots(*)$

第三步:处理$f(x^x,x)=x^3\ln x$

对 $f(x^x,x)=x^3\ln x$ 关于 x 求导,得

$f_1'(x^x,x)x^x(\ln x+1)+f_2'(x^x,x)=3x^2\ln x+x^2$

代入 $x=1$,即

$f_1'(1,1)+f_2'(1,1)=1$ 将该式代入 $(*)$ 式,得

$f_1'(1,0)+f_2'(1,0)=0$

8

(14) **答案** 填"$\frac{1}{2}$".

解 $\int_0^{x^3}\mathrm{d}t\int_{\sqrt{t}}^x f(t,u)\mathrm{d}u=\int_0^x\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t$,

所以

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{x^2}f(t,x)\mathrm{d}t}{4x^3}.$$

根据积分中值定理

$$\int_0^{x^2}f(t,x)\mathrm{d}t=f(\xi,x)x^2,\quad 0\leqslant\xi\leqslant x^2,$$

且

$$f(\xi,x)=f(\xi,x)-f(0,0)=f_x'(0,0)\xi+f_y'(0,0)x+o(\sqrt{x^2+\xi^2}),$$

所以

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0^+}\frac{f_x'(0,0)\xi+f_y'(0,0)x+o(\sqrt{x^2+\xi^2})}{4x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\xi+2x+o(\sqrt{x^2+\xi^2})}{4x}.$$

又因为 $0\leqslant\xi\leqslant x^2$,所以当 $x\to0^+,\xi=o(x),o(\sqrt{x^2+\xi^2})=o(x)$,因此原极限 $=\frac{1}{2}$.

9

3 **答案** D

解析

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\lim_{t\to0}\frac{2\tan t|\ln(1+t)|}{\sqrt{\tan^2t+[\ln(1+t)]^2}}\cdot\frac{1}{t}=\lim_{t\to0}\frac{2|\ln(1+t)|}{\sqrt{\tan^2t+[\ln(1+t)]^2}}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{2}{\sqrt{\left[\frac{\tan t}{\ln(1+t)}\right]^2+1}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

D 正确.

【注】 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微,以下计算是错误的,由于 $f_x'(0,0)=f_y'(0,0)=0$,所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left[f_x'(0,0)(\tan t)'+f_y'(0,0)\frac{1}{1+t}\right]\Big|_{t=0}=0+0=0$$